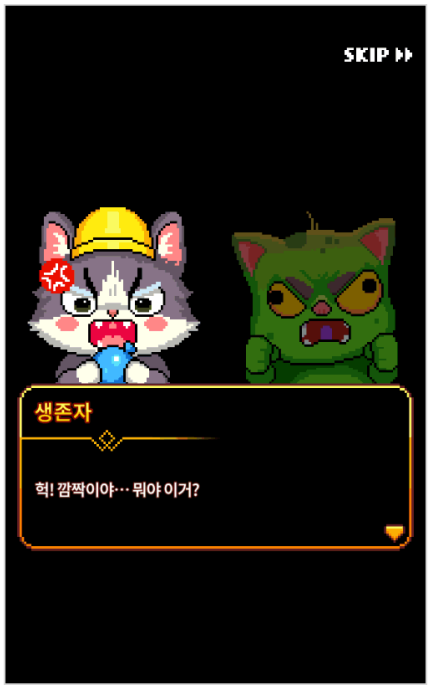
유경동

Unity·C# 게임 클라이언트 개발자 · 경력 1년 4개월(2025.07~ 씨플레이 재직)

yugd1211@gmail.com · github.com/yugd1211 · YouTube · 서울·경기·부산 근무 가능(수도권 이주 가능)

라이브 모바일 게임 CatJump(Google Play 500만+ 다운로드)에서 보상·이벤트·10인 PvP를 개발하고 출시 후 오류를 고칩니다.







CatJump 실제 게임 화면 3컷: 10인 PvP 레이스, 공용 대사 시스템의 화자 전환, 보상 상자(스킨박스) 개봉.

10인 PvP 호스트 변경 복구

진행 단계를 룸 속성에 기록해 새 마스터가 이어 받고, 이탈 자리는 AI로 대체 · 3쪽

이벤트 대사를 공용 시스템으로

이벤트마다 하드코딩하던 대사·연출을 처음부터 설계·구현 · 4쪽

지급·저장 뒤에 표시

확정된 결과만 표시 계층에 넘기고, 추첨 전에 획득 불가 후보 제외 · 5쪽

사례 바로가기

쪽	프로젝트	사례	구분
2	CatJump	서비스 개요와 맡은 범위	회사
3	CatJump	10인 PvP 호스트 변경 복구, 순번 카운트다운, 이탈 AI 대체	본인 설계
4	CatJump	이벤트별 하드코딩 대사를 공용 시스템으로	본인 설계
5	CatJump	보상 지급·저장과 표시 분리, 추첨 전 후보 제외	담당 구현
6	CatJump	회전 UI의 핀 충돌을 월드 OBB로 판정, 규칙과 표현 분리	담당 구현
7	CatJump	광고 복귀 저장 누락 수정, 스킨 상태 연결, 라이브 운영	운영
8	NT	프로젝트 개요와 본인·팀원 범위	개발팀장
9	NT	BGM 예약 재생과 노트 도착 시각을 같은 오디오 시계로 계산	개발팀장
10	NT	노트 수명에 묶인 키음 선택을 레일별 시간표로 분리	개발팀장
11	DARK SHIELD	분기 포털을 만들 때 다음 방만 생성하고 지나온 방 정리	팀장
12	DARK SHIELD	클리어 조건은 스테이지가 판단, 매니저 초기화 순서를 한곳으로	팀장
13	Jumac	장착 변경을 이벤트로 받아 UI·스탯·저장에 반영	팀장
14	Jumac	Firebase 로비의 원격 캐릭터 이동과 구독 정리	팀장
15	기술·코드 샘플·링크	기술별 사용처, 먼저 읽을 공개 코드, 교육, 전체 링크	—
16–17	부록	MAZEGAME·IRC 서버(C++), IAmSurvivor 업적 조건 분리·요식업자(1인 Unity)	부록

CatJump

약 2~3주 간격으로 업데이트되는 CatJump에서 PvP·이벤트·보상을 개발하고 출시 후 오류를 수정합니다.



CatJump 피처 그래픽: 서비스 소개용 공개 이미지(출처: Google Play).

기간	2025.07~재직 중
회사	씨플레이 개발팀 · 사원
서비스	약 70만 MAU 라이브 모바일 게임 · Google Play 500만+ 다운로드
내 역할	Unity·C# 클라이언트 개발 · 라이브 운영 대응
기술	Unity · C# · UGUI · Photon PUN2 · Firebase
링크	Google Play

맡은 범위

구분	내용
본인 설계·구현	10인 실시간 PvP 전 범위, 공용 대사 시스템
담당 구현	보상 상자의 지급·표시 분리, 스킨 상태 연결, 회전 판정 미니게임
운영 대응	이벤트 10종 이상 개발·수정, 레벨 에디터 업데이트
수정 대응	UI 변경, 튜토리얼·연출 스크립트, 출시 후 오류



맡은 기능의 진입 위치: 메인 화면의 이벤트 진입 버튼, 스킨박스(보상 상자), 온라인(PvP).

비공개 코드 정책. CatJump 소스와 내부 자료는 싣지 않았고, 구조도는 담당 기능을 다시 그린 재구성도입니다. 대안 비교 표는 작업 뒤에 정리했으며, 측정 기록이 없는 사례에는 효과 수치를 쓰지 않았습니다.

10인 PvP의 호스트 변경 복구와 순번 카운트다운

문제 전용 서버 없는 PUN2 구조에서 진행 권한을 가진 마스터 클라이언트가 나가면 준비·카운트다운·결과 처리가 멈추거나 어긋날 수 있었습니다. 모바일 네트워크라 이벤트 도착 시점도 클라이언트마다 다릅니다.

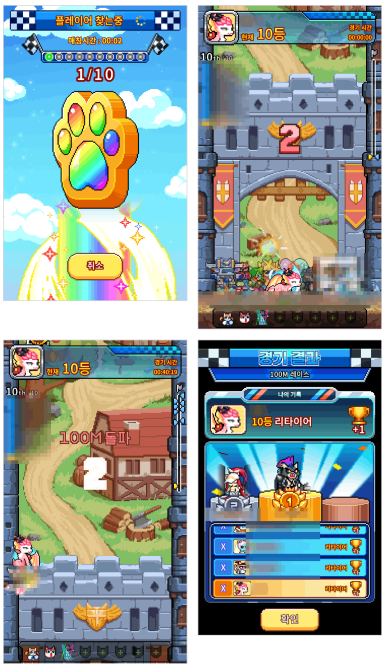
판단 진행 단계를 룸 속성에 기록해, 호스트가 바뀐 뒤 읽을 복구 기준을 남겼습니다.

진행 단계 보관 위치	얻는 것	비용
클라이언트 메모리에만	구현이 단순함	새 마스터가 이전 단계의 기준을 읽을 수 없음
룸 속성에 기록 (선택)	새 마스터가 같은 값을 읽어 재개	갱신 지연·동시 갱신 충돌을 다뤄야 함

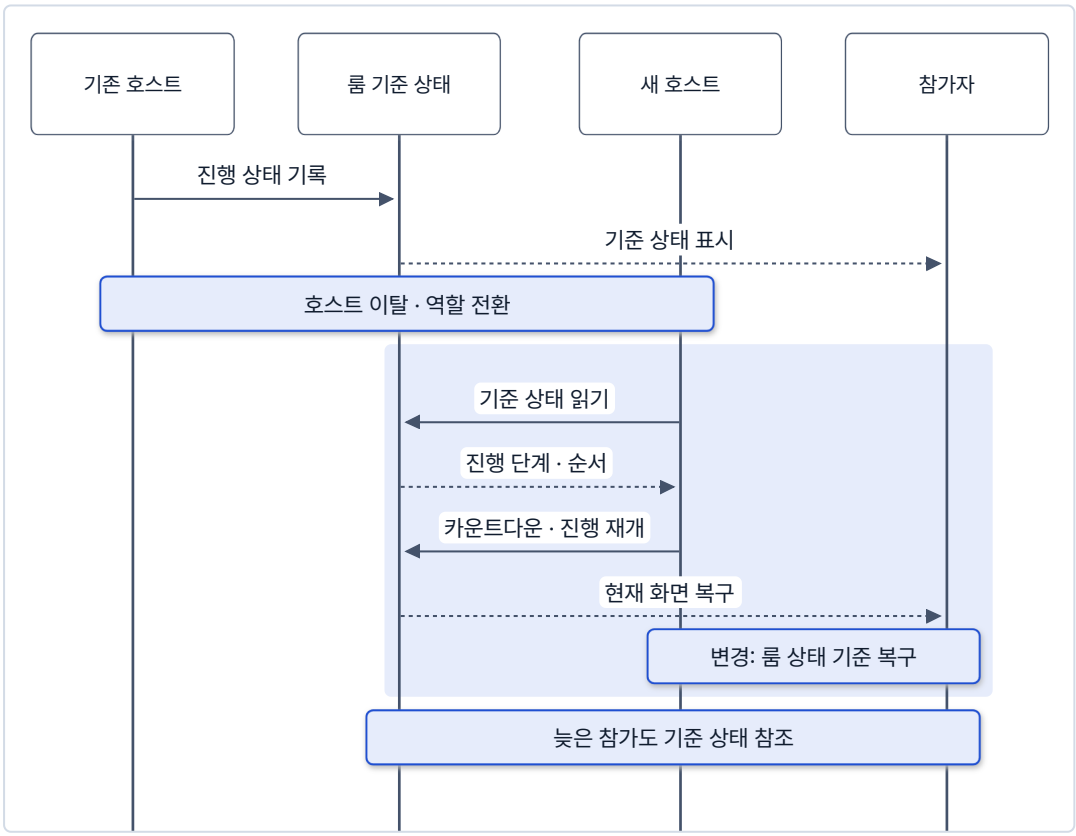
구현 경기를 매칭 탐색 → 인원 확정 → 준비·카운트다운 → 플레이 → 결과 단계로 나누고, 예외 상황마다 처리 기준을 정했습니다.

예외 상황	처리
마스터 클라이언트 이탈	새 마스터가 룸 속성의 진행 단계를 읽어 이어서 진행
카운트다운 이벤트 지연 도착	이벤트에 붙인 순번을 비교해 지난 순번은 반영하지 않음
참가자 이탈	빈 자리를 AI로 대체

결과 **출시 후 카운트다운 불일치, 룸 진입 크래시, 로비 복귀 오류를 수정했습니다.**



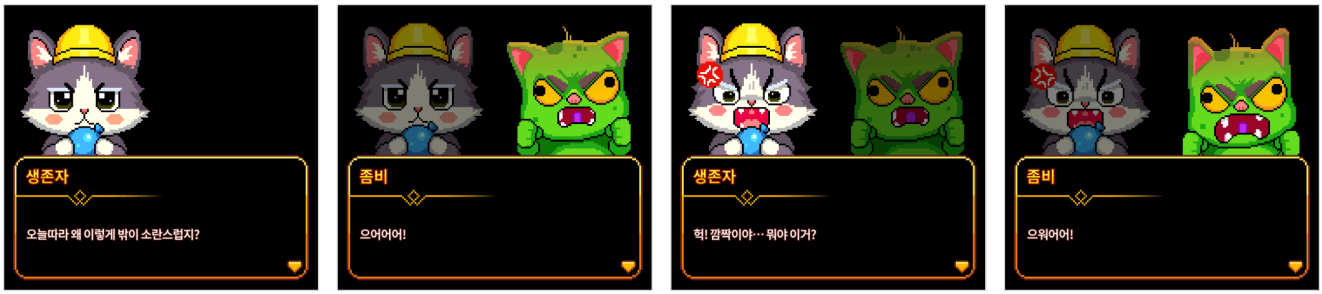
10인 PvP 한 판의 실제 게임 화면: 매칭(1/10) → 카운트다운 → 레이스 → 결과.



호스트 전환 복구 재구성도: 새 호스트가 룸 상태를 읽어 진행과 참가자 화면을 맞춤(AI 대체는 그림에서 제외).

사례 2 · 본인 설계·구현

이벤트마다 하드코딩하던 대사를 공용 시스템으로



본인이 설계·구현한 공용 대사 시스템이 다른 개발자의 이벤트에서 재사용된 화면: 1인 대사 → 2인 슬롯 → 화자 전환 → 복귀.

문제 공용 시스템 이전에는 이벤트마다 대사와 연출을 코드에 직접 써서, 새 이벤트마다 대사 UI 연결과 종료·예외 처리를 다시 작성했습니다.

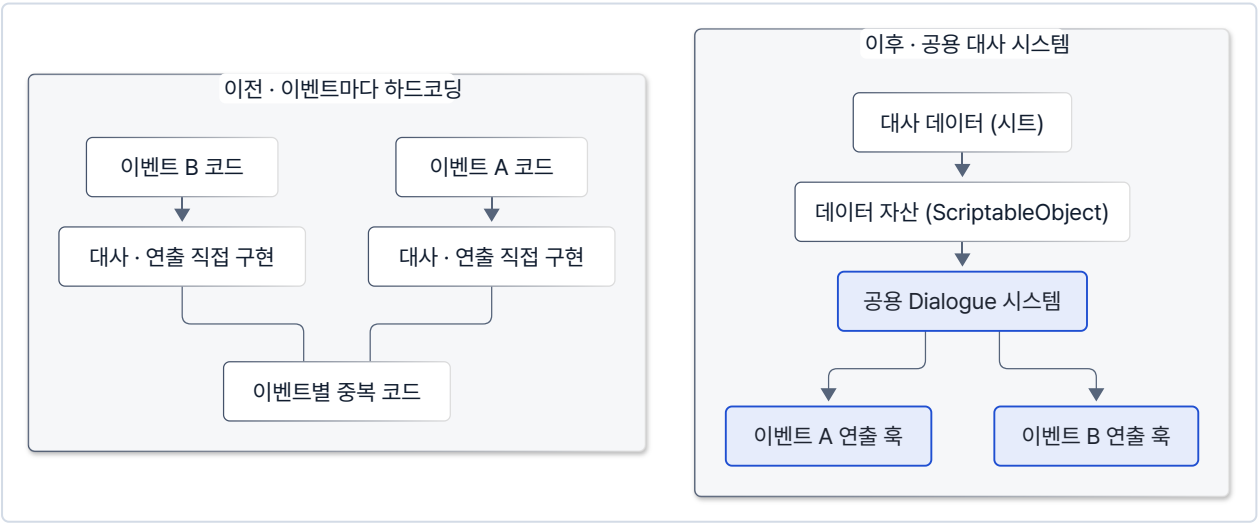
제약 로컬라이징, 타이핑 중 리치 텍스트 태그, 뒤로가기 닫기를 함께 다뤄야 했고, 이미 하드코딩된 기존 이벤트와도 공존해야 했습니다.

판단 대사·연출을 이벤트 코드 밖으로 빼고 공용 시스템이 처리하게 했습니다.

항목	이벤트별 하드코딩 (기존)	공용 대사 시스템 (변경)
대사·연출 정의	이벤트 코드 안	이벤트 코드 밖 데이터
종료 후 다음 동작	이벤트마다 직접 연결	완료 콜백으로 연결
장단점	이벤트 하나만 보면 빠르고 연출이 자유로움	첫 구현 비용, 공용 규칙 밖 연출의 처리

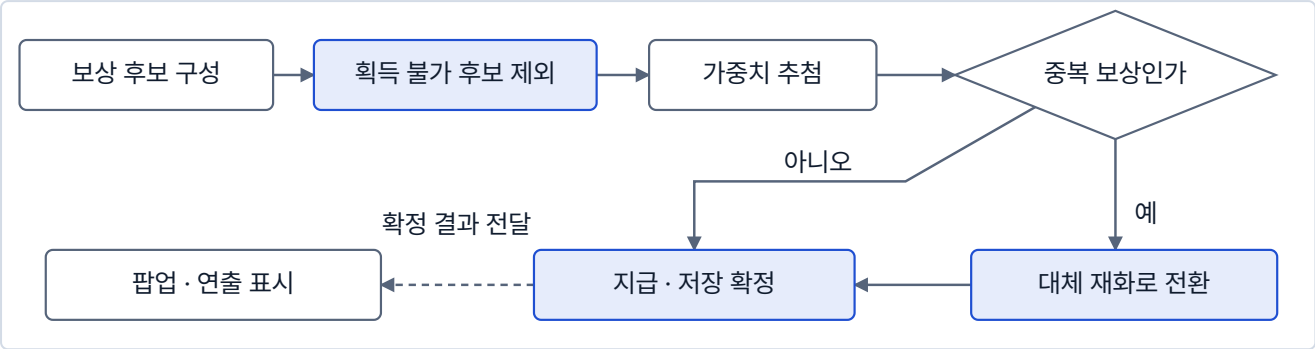
구현 공용 시스템이 태그를 깨지 않는 타이핑, 슬롯 포커스, 배경만 있는 줄, 뒤로가기 닫기를 처리하고, 이벤트 쪽은 완료 콜백으로 후속 동작을 연결합니다.

결과 **이후 다른 개발자가 만든 이벤트에서도 이 공용 대사 시스템을 썼습니다.**



공용 대사 시스템 전후 재구성도: 이벤트별 직접 구현 → 데이터·공용 시스템·연출 훅.

보상 지급·저장과 표시를 나누고 추첨 전에 후보 제외



보상 상자 재구성도: 추첨 전 후보 제외, 지급 확정 뒤 결과만 표시 계층에 전달. 중복 전환은 방어 분기.

문제 미션 포인트 단계 상자, 광고 추가 개봉, 스킨·재화 가중치 추첨이 한 흐름에 섞이면 팝업·연출만 바꿔도 지급·저장 경로가 같이 바뀝니다.

원인 확률표에 이미 다 가진 등급이나 상자 대상이 아닌 스킨이 남으면 빈 보상·중복 보상이 됩니다. 확률·보상 표 데이터는 라이브 중에도 바뀝니다.

판단 진행, 보상 결정, 표시를 다른 책임으로 나누고 표시 계층은 확정된 결과만 받게 했습니다.

후보 처리 방식	장점	한계
추첨 뒤 무효면 재추첨	표를 그대로 사용	유효 후보가 0개면 반복이 끝나지 않을 수 있음
추첨 전 후보 제외 (선택)	재추첨 반복을 피하고 유효 후보를 명시	표의 확률이 유효 후보 안의 확률로 바뀜

구현 추첨 전에 상자 대상이 아닌 스킨과 보유 스킨을 후보에서 빼고, 유효 후보에서 보상을 정한 뒤 지급·저장 결과를 팝업·개봉 연출에 넘깁니다. 그래도 중복이 나오는 경우를 위해 재화 전환 분기를 따로 두었습니다.

결과 **팝업·개봉 연출은 확정된 결과만 받으므로 표시 쪽을 바꿔도 지급·저장 경로는 그대로입니다. 상자 대상이 아니거나 이미 가진 스킨은 추첨 후보에 들어가지 않습니다.**



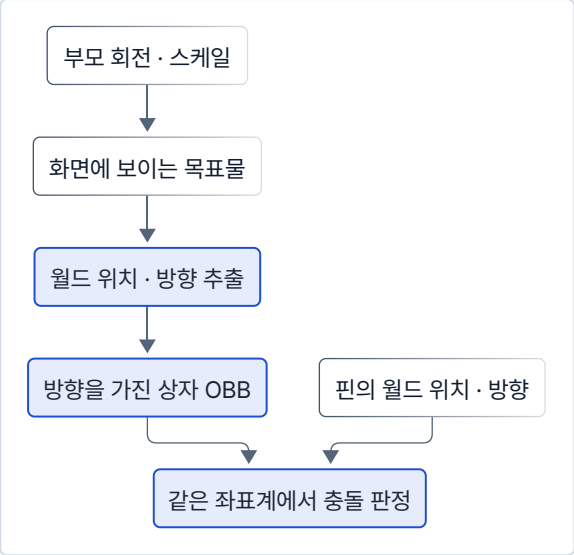
보상 상자(게임 내 이름 스킨박스) 개봉 화면: 포인트 단계 → 개봉 → 확정된 보상 표시 → 다음 단계.

회전 UI에서 핀끼리의 충돌을 월드 OBB로 판정

문제 회전하는 목표물에 핀을 던져 꽂는 기간 한정 미니게임에서, 맞은 것처럼 보이는데 실패로 처리되는 경우가 생겼습니다.

원인 오브젝트가 UGUI 계층에 있어 부모의 회전·스케일이 누적됩니다. UI 사각형 기준 판정은 회전한 목표물의 보이는 모양과 판정 영역이 달랐습니다.

판단 핀끼리의 충돌은 월드 위치·방향 기준으로 계산하기로 했습니다.



핀끼리 충돌 판정 재구성도: 날아가는 핀과 꽂힌 핀을 월드 위치·방향 기준 OBB로 비교.

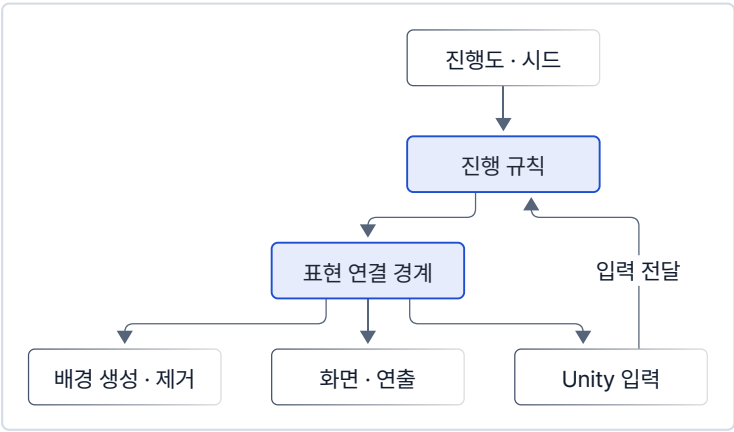
판정 방식	한계
UI 사각형(축 정렬)	회전하면 보이는 모양과 판정 영역이 어긋남
물리 콜라이더	캔버스 스케일·카메라 설정과 UI 연출을 함께 맞춰야 함
원 근사	길쭉한 핀 모양에 맞지 않음
월드 위치·방향 OBB (선택)	좌표 변환 계산을 직접 관리해야 함

구현 날아가는 핀과 이미 꽂힌 핀의 충돌은 월드 위치·방향으로 만든 OBB끼리 비교했습니다. 목표물 부착은 별도의 원 경계 교차로 처리했습니다. 주변 구조는 운영 데이터 파싱·검증, 런타임 모델, 라운드 상태 전환, 판정기로 나눴고, 목표물·등급·회전은 세션 시드와 단계·라운드 값으로 고릅니다.

결과 **핀 충돌 판정을 월드 OBB로 바꾸고, 이어하기 광고·스킵·네트워크 예외를 수정했습니다.**

함께 맡은 일: 상승형 미니게임의 진행 규칙과 Unity 표현 분리

높이 구간마다 배경·보상·대화가 바뀌고, 광고 이어하기·부스터·일시정지가 끼어드는 미니게임입니다. 시작·완료·지급·결과 적용은 Unity 의존이 적은 흐름 객체에 두고, 입력·시간·스크롤·연출은 연결 계층으로 나눴습니다. 배경은 진행도 구간과 유저 시드로 결정적으로 고릅니다. 데이터 버전이나 난수 소비 순서가 바뀌면 결과가 달라질 수 있습니다.



규칙·표현 경계 재구성도: 진행도·시드 규칙과 Unity 입력·배경·연출을 분리.

광고 복귀 경로에서 빠지던 보상 저장 수정

문제 메인 화면 광고 보상(티켓)이 저장되지 않는 경로가 있었고, 이어하기 광고에서도 스킵·네트워크 실패·일시정지 후 종료 예외가 반복됐습니다. 광고 SDK 콜백은 앱의 백그라운드 전환과 엮여 있습니다.

구현 광고 결과 콜백 → 보상 지급 → 저장 → UI·알림 갱신 순서로 경로를 맞추고, 이어하기 광고의 스킵·실패 예외를 처리했습니다.

결과 **광고 보상 경로에서 누락된 저장 처리를 수정했습니다.**

라이브 운영에서 맡은 그 밖의 일



왁뿌볼 이벤트(본인 작업, 1.1.334 출시) 실제 게임 화면: 공지 → 이벤트 로비 → 플레이 → 결과·보상.

범위	한 일
이벤트	이벤트 10종 이상 개발·수정, 신규 미니게임을 공통 이벤트 생명주기에 연결
도구·데이터	레벨 에디터 업데이트, 스킨 리소스 폴더 단위 등록 에디터 도구, 현지화 리소스 반영
화면·연출	UI 변경 대응, 튜토리얼·연출 스크립트 수정, 캐릭터 획득 시 프로필 배지 지급 연동
정리·안정화	종료 이벤트 자산 정리, 테스트 기능의 에디터 전용 제한, Crashlytics 리포트 기반 크래시 조사

함께 맡은 일: 기존 색상 선택을 보존하며 스킨 상태 연결

서비스 중인 색상 변경 기능 위에 스킨을 추가했습니다. 스킨 정의는 런타임에 한 번 인덱싱하고, 각 화면은 이 기준으로 상태를 다시 계산합니다.

수정 기록	처리
기본 스킨 선택 시 색상 선택 해제	기존 색상 상태 보존
일부 결과 화면에 스킨 초상화 누락	PvP·레이스 결과 화면에 연결
탭 이동 후 설정 창 유지	탭 이동 시 닫힘 처리



커스텀 화면 스킨 탭: 기본 고양이 → 스킨 미리보기 적용. 보유·선택 상태를 같은 기준으로 표시.

프로젝트 1 · VR 리듬 게임 · 경일게임아카데미 기업 협약 XR 프로젝트

NT (Night Traveler)

노트 생성·이동과 BGM·타격음 재생을 맡아, BGM 시작과 노트 도착을 같은 오디오 시계로 계산했습니다.



NT 실제 플레이 화면(영상 프레임): 레일 위 노트가 판정선으로 다가오는 장면. 점수·판정 표시는 팀원 구현. 영상은 노트 이동을 보여 줄 뿐 오디오 동기 정확도를 증명하지 않음.

기간	2025.02~2025.04
팀	9인(개발 5·기획 4, 저장소 README 기준) · 개발팀장
내 역할	노트 생성·이동, BGM·타격음 재생, 레일별 키음 시간표, 곡 데이터 변환·WAV 로드
코드 귀속	현재 코드의 git blame 기준(팀원의 파일 이동 커밋 제외) 오디오 스크립트 약 87%, 노트 스크립트 약 34%가 본인. 판정 2%, Photon 멀티 0%, 곡 에디터 0.5%로 팀원 영역
기술	Unity 2020.3.18f1 · C# · XR Interaction Toolkit · Meta Quest 2·3 · Photon PUN2(팀원 담당)
링크	GitHub · 플레이 영상

본인·팀원 범위

구간	담당
노트 생성·이동, BGM·타격음 재생, 키음 시간표, 곡 데이터 변환, WAV 로드	본인
판정·컨트롤러 스윙, Photon 2인 멀티, 곡 에디터, 상단 노트 판정	팀원

NT에서 함께 맡은 일

한 일	근거
곡 에디터(팀원)가 저장한 그리드 좌표를 초 단위 노트 데이터로 바꾸는 변환 계층	ProjectToLoadedData.cs L13–60
에디터에서는 되고 VR 빌드에서 실패하던 외부 WAV 로드를 직접 파싱으로 교체(8·16·24bit PCM과 32bit float만 처리)	WavUtility.cs · 5a91cc0
모드×난이도 12조합을 비트 플래그로 표현해, 곡에 없는 난이도는 고를 수 없게 처리	c96a384
2인 멀티용으로 같은 곡의 두 보면을 각각 변환해 전달(네트워크 동기화는 팀원)	3ead495
개발팀장으로 이슈·PR 템플릿을 만들고 GitHub PR 병합을 맡음	—

1 BGM 예약 재생과 노트 도착 시각을 같은 오디오 시계로

문제 리듬 게임은 곡의 n초에 노트가 판정선에 닿아야 합니다. 초기 노트는 고정 스텝 `MoveTowards`로 움직여, 생성이 늦어진 만큼 도착 시각도 밀리는 구조였습니다.

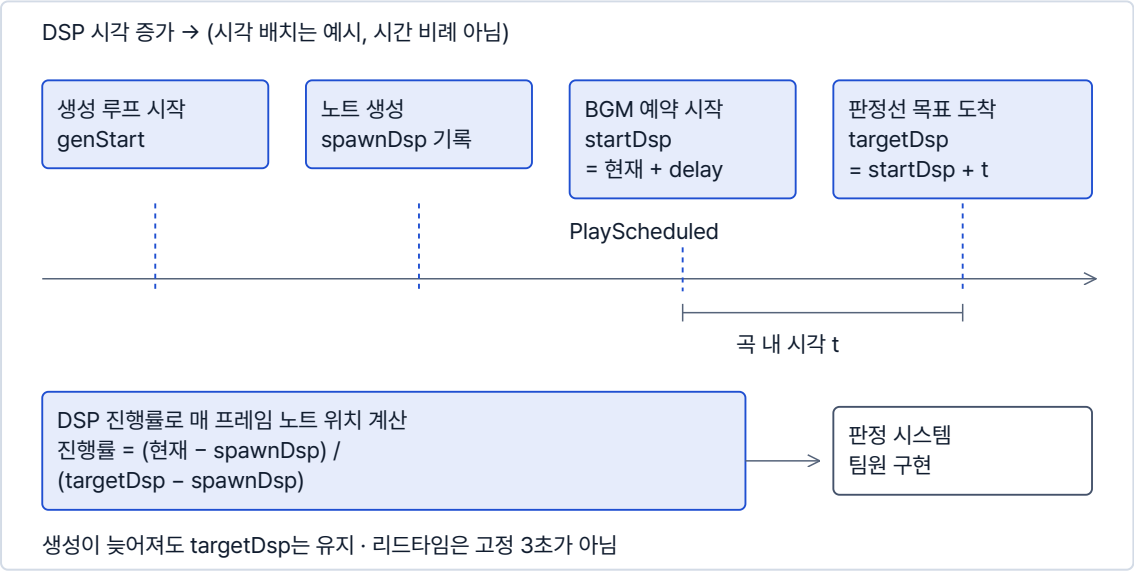
제약 BGM은 AudioSource가, 노트는 MonoBehaviour가 움직여 기준 시계가 서로 달랐습니다. 노트는 도착보다 먼저 생성돼야 하고, 2인 멀티에서는 생성기가 여럿입니다.

판단 시작 시각 하나를 오디오 엔진 시계(`AudioSettings.dspTime`)로 정해 BGM 예약과 모든 노트 계산의 기준으로 삼았습니다.

기준 시계	장점	한계
프레임 시간(Update·코루틴)	구현이 단순함	오디오 재생 시계와 기준이 다름
BGM 재생 위치 (AudioSource.time)	곡 위치를 그대로 읽음	BGM 시작 전 노트 선행 생성 구간을 표현하기 어려움
dspTime + PlayScheduled (선택)	BGM 시작 전 구간도 같은 시계, 여러 생성기에 같은 값 전달	생성 루프는 폴링 주기에 의존

구현 `startDsp = dspTime + delay`로 BGM을 `PlayScheduled`하고, 같은 값을 모든 노트 생성기에 넘깁니다. 노트 목표 시각은 `startDsp + 곡 내 시각`입니다. 위치는 DSP 진행률로 Lerp하고, 판정선을 지나면 같은 속도로 계속 이동합니다. 관련 코드 AudioManager.cs L78–94 · NoteGenerator.cs L94–139 · Note.cs L48–85 · 변경 커밋 b785d43 · c4af792

결과 **생성이 몇 프레임 늦어도 목표 시각은 그대로이고, 노트 위치는 매 프레임 그 목표 시각에서 다시 계산됩니다.**



오디오 시계 재구성도: BGM 예약 시작과 노트 목표 시각이 같은 startDsp 기준이고, 위치는 DSP 진행률로 계산.

2 노트 수명에 묶인 키음 선택을 레일별 시간표로 분리

문제 기존에는 노트가 삭제될 때 우퍼(드럼)에 다음 노트의 키음을 할당했습니다. 조금 늦게 치면 이미 다음 노트 소리로 바뀌어, 의도와 다른 키음이 났습니다.

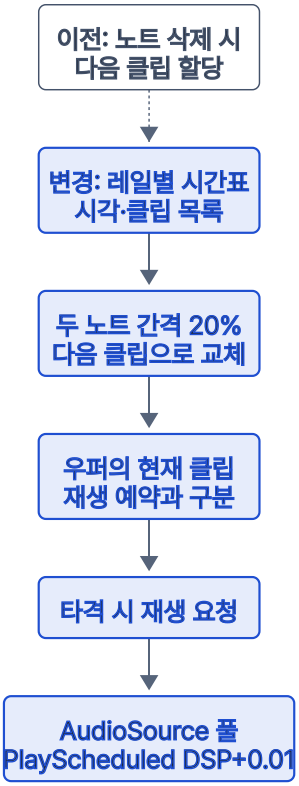
원인 키음 선택이 노트 오브젝트의 생존 상태에 묶여 있었습니다. 우퍼는 노트가 없어도 칠 수 있어서, 빈 타격에 낼 소리도 정해져 있어야 했습니다.

판단 키음을 고르는 기준을 노트 상태에서 레일별 시간표로 옮겼습니다.

키음 선택 기준	한계
노트 삭제 시 다음 클립 할당 (기존)	늦은 타격·빈 타격에서 다른 소리
판정 결과의 노트 클립 재생	노트가 없는 빈 타격의 소리를 정할 수 없음
레일별 (시각, 클립) 시간표 (선택)	클립 전환 지점(간격의 20%)이 고정 상수

구현 전체 노트를 절대 DSP 시각으로 바꿔 레일별 시간표에 나누고, 두 노트 간격의 20%를 지나면 다음 클립으로 바꿉니다. 상단 노트까지 담도록 시간표 배열을 4레일에서 12레일로 넓혔습니다. 타격마다 풀에서 별도 AudioSource를 꺼내 `PlayScheduled`로 예약 재생하도록 구성했습니다. 관련 코드 NoteAudioScheduler.cs L17–68 · NoteManager.cs L44–90 · AudioManager.cs L36–76 · AudioPool.cs L26–47 · 변경 커밋 21580a1 · 3f97598 · 연타 재생 3ec6414

결과 **키음은 노트가 살아 있는지와 상관없이 시간표로 정해집니다. 20% 지점이 지난 뒤의 늦은 타격은 여전히 다음 노트 소리를 냅니다.**



키음 선택 전후 재구성도: 노트 삭제 시점 기준에서 레일별 시각·클립 시간표 기준으로.

프로젝트 2 · Unity 3D 로그라이트 액션 · 3인 팀

DARK SHIELD

분기 포털 스테이지의 생성·정리와 클리어 조건을 만들고, 팀장으로서 세 사람이 만든 매니저를 한 초기화 순서로 묶었습니다.



DARK SHIELD 실제 플레이 화면(에디터 실행): 한 방에 생긴 분기 포털 2개. 포털 효과 색이 다음 방 종류를 표시.

기간	2024.11.26~2024.12.12
팀	개발 3인 · 팀장
내 역할	스테이지 생성·정리, 클리어 조건, 웨이브 데이터, 상호작용·대화, 매니저 초기화 순서
코드 귀속	현재 스크립트의 git blame 기준 34.6%가 본인. 플레이어 FSM·무기·스킬, 적 AI·오브젝트 풀은 팀원 코드
기술	Unity 2022.3 · C# · ScriptableObject · NavMeshAgent · Input System · Cinemachine
링크	GitHub · 플레이 영상

1 분기 포털을 만들 때 다음 방만 생성하고, 이동 뒤 지나온 방 정리

문제 첫 구조는 분기 없이 선형 방 10개를 시작할 때 모두 만들었습니다. 포털마다 다음 방이 갈라지면 미리 만들 방이 깊이에 따라 곱으로 늘 것으로 봤습니다.

제약 씬 전환 없이 한 씬에 방 프리팹을 늘어놓는 구조였고, 포털 색으로 다음 방 종류를 이동 전에 보여 줘야 했습니다.

판단 포털 색으로 다음 방을 미리 보여 주려면 후보 방은 있어야 했습니다. 그래서 후보 방만 만들고 이동 뒤 필요 없는 방을 지우는 쪽으로 두 번에 걸쳐 바꿨습니다.

커밋 순서	방식	남은 한계
① 0603dc4	선형 10개 사전 생성	분기를 넣으면 생성량 증가 예상
② b10e741	포털을 만들 때 그 포털의 다음 방 1개만 생성	지나온 방이 계속 쌓임
③ d475539 (최종)	이동 뒤 형제 방·이전 방 삭제	보스 방 진입 때는 정리 생략

구현 부모 1개·자식 N개 노드로 바꿔, 선택한 방으로 현재 노드를 옮긴 뒤 형제 방과 이전 방을 지웁니다. 보스 방은 진입 분기가 먼저 반환해 정리를 건너뜁니다. 관련 코드 StageManager.cs L93–128 · Portal.cs L21–33 · 변경 커밋 b10e741 · d475539 · db28096

결과 **일반 방으로 이동할 때마다 다음 후보를 만들고, 고르지 않은 방과 지나온 방의 GameObject를 지웁니다.**

2 포털은 묻기만 하고, 클리어 조건은 스테이지가 판단

문제 적이 남았거나 강화 보상을 받기 전에 다음 방으로 넘어가면 안 됐습니다. 조건은 방마다 달랐습니다(전투는 웨이브·강화, 런 후반 첫 전투는 원소까지, 상점은 즉시, 보스는 포털 없음).

구현 포털에 `event Func<bool>`를 두고 포털을 만든 스테이지가 조건을 등록합니다. 전투 방은 코루틴 하나로 웨이브 완료 → 강화 오브젝트 소비를 기다리고, 런 후반의 첫 전투 방에서는 원소 획득까지 기다립니다. E 표시와 입력이 같은 `CanInteract()`를 써서, 열리지 않은 포털에는 E 표시도 뜨지 않습니다. 관련 코드 Stage.cs L30–40 · BattleStage.cs L19–46 · Interactor.cs L27–58 · 변경 커밋 d0269b4 · fc163ae

결과 **적이 남았거나 강화 오브젝트를 쓰기 전에는 포털 E 표시가 뜨지 않고 이동도 막힙니다(적 잔존 시 표시 수정 fc163ae). 포털 프리팹은 모든 방이 하나를 같이 씁니다.**

3 세 사람이 만든 매니저의 초기화 순서를 GameManager 한곳으로

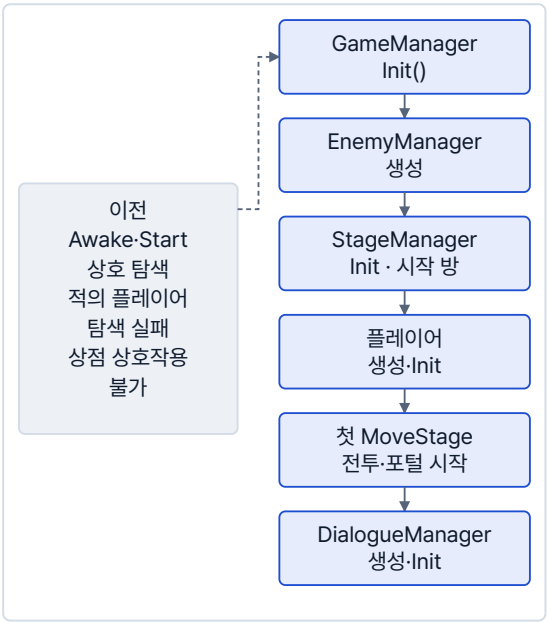
문제 세 사람이 따로 만든 매니저가 Awake·Start에서 서로를 찾아, 실행 순서에 따라 적이 플레이어를 못 찾거나 상점 상호작용이 되지 않았습니다.

원인 마감 직전에 팀원 기능을 합치면서 플레이어가 씬 배치에서 런타임 생성으로 바뀌었고, 초기화 순서를 정하는 곳이 없었습니다.

판단 StageManager의 개별 싱글톤을 없애고, 흩어진 초기화를 public `Init()`으로 바꿔 GameManager가 순서대로 부르게 했습니다.

구현 EnemyManager 생성 → StageManager.Init → 플레이어 생성·Init → 첫 방 이동 → DialogueManager.Init. 팀원 코드에서 원거리 적의 투사체가 다른 적의 풀로 돌아가던 연결 버그도 고쳤습니다. 관련 코드 GameManager.cs L25–46 · 변경 커밋 싱글톤 제거 99f664e · 6c308eb · 1e34707 · 4d11ffd · 풀 연결 수정 688aa8c

결과 **두 증상을 초기화 순서 고정으로 고쳤습니다. 대신 GameManager가 게임 상태·골드·스폰 데이터까지 가진 큰 클래스가 됐습니다.**



초기화 순서 전후 재구성도: 매니저끼리 서로 찾던 구조 → GameManager가 순서대로 Init 호출.

DARK SHIELD에서 함께 맡은 일

한 일	근거
웨이브 구성(적 프리팹·수·간격)을 ScriptableObject로 분리하고, 생성과 생존 관리를 다른 클래스로 나눔	EnemySpawnData.cs · a8347a5
포털·상점·강화·무기·원소를 공통 상호작용 규약으로 묶고, 닿으면 줍던 무기·원소를 E 키 입력으로 전환	Interactor.cs L27–46 · f20e73f
상인 대화가 끝나면 콜백으로 상점을 열고, UI가 떠 있는 동안 입력 액션 맵을 UI로 전환	DialogueManager.cs L27–57 · 5cea1a3
팀장으로 이슈 번호 브랜치와 PR 흐름을 운영하고 develop 병합에 참여	—

프로젝트 3 · Unity 모바일 소셜 게임 · 기획자와 첫 협업

Jumac (주막의 전설)

Firebase 로비와 인벤토리·장착·저장 흐름을 클라이언트에서 연결했습니다.

기간	2025.01	팀	개발 3명(팀장) + 기획 1명
내 역할	인벤토리·장착·상점, 로비 캐릭터 입장·이동·퇴장, 대화 입력 전환, 랭킹 자료구조 수정	코드 귀속	현재 코드의 git blame 기준 인벤토리 20개·상점 6개 파일, 로비 관리 코드 186줄 중 182줄(공백 무시)이 본인. 로그인·채팅·미니게임 규칙·전투는 팀원
기술	Unity 2022.3 · C# · Firebase(인증·실시간 DB) · NavMesh · Android	링크	GitHub · 플레이 영상

1 장착 변경을 이벤트로 받아 UI·스탯·저장에 반영



저장값	변화
equippedWeapon	-1 → 1
equippedArmor	-1 → 2
무기 해제	1 → -1

장착·해제 전후(실제 화면, UID 가림): 장비 슬롯과 DB 장착값의 변경 화면.

문제 장착해도 화면에 바로 반영되지 않고, 다시 접속하면 장착이 풀리는 버그가 있었습니다. 장착 입력 하나를 인벤토리 UI, 장비 슬롯, 스탯 창, Firebase 저장값에 함께 반영해야 했습니다.

판단 Presenter가 요청을 Model에 보내고, Model 이벤트(추가·제거·장착·해제)로 받은 결과를 화면·장비 저장에 넘기게 했습니다.

구현 아이템 정의(SO)와 런타임 Item을 나눠 UID별로 저장하고, 장비가 바뀌면 4종 장비 스탯을 다시 합산합니다. 관련 코드 InventoryPresenter.cs L14–38 · L40–53 · L98–124 · Inventory.cs L18–43 · 변경 커밋 1adaf23 · 46c7ecc · 동기화·재접속 버그 수정 ea471ce

결과 **장착하면 화면·스탯·DB 값이 같은 이벤트로 갱신되고, 재접속 때 저장값으로 장착 상태를 되살립니다(ea471ce).**

남은 한계: 추가·제거 저장은 Model이 직접 부르므로 MVP에 가까운 형태이고, 저장 식별자에 아이템 ID와 슬롯 번호가 섞여 있습니다.

Jumac에서 함께 맡은 일

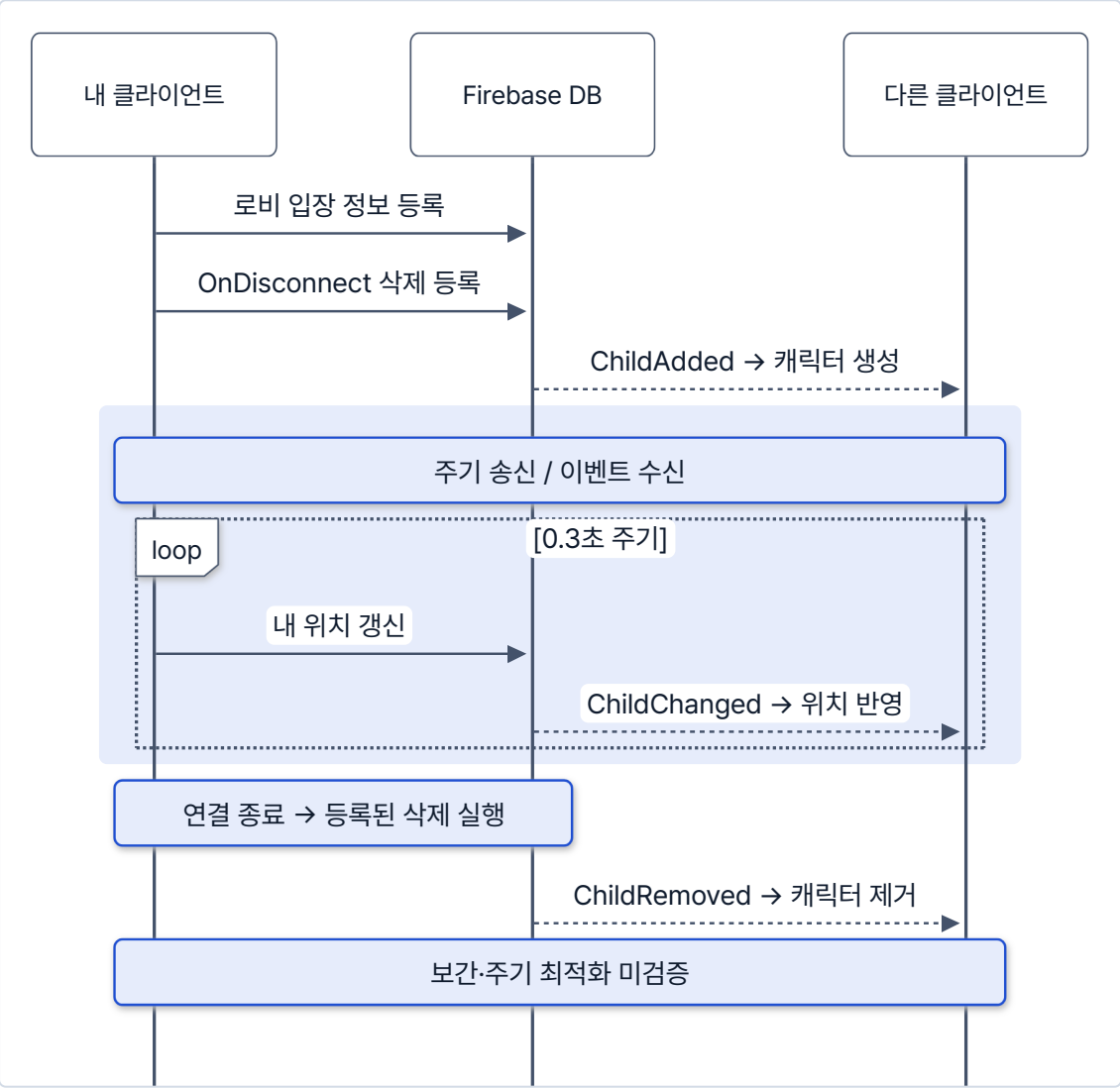
한 일	근거
점수를 키로 쓰던 랭킹 사전의 동점 키 중복 예외를 목록 + 점수 내림차순 정렬로 수정	LeaderBoard.cs L57–76 · 4ab4463
대화 중에는 이전 입력 액션 맵을 저장해 대화용으로 바꾸고, 끝나면 되돌린 뒤 종료 콜백 호출	DialogueManager.cs L28–93
일반 전투 NPC에도 보이던 상점 버튼(같은 날 본인 통합 오류)을 상인 NPC 전용 선택지로 옮김	edbb6fe
팀장으로 기획자 작업용 씬을 만들고 기획 UI·맵을 개발 씬에 통합	286b5b2 · d059f39

2 Firebase 로비의 원격 캐릭터 이동과 구독 정리

문제 Firebase로 받은 좌표로 바로 옮기면 원격 캐릭터가 순간이동처럼 보였고, 로비를 나간 뒤에도 DB 콜백이 남았습니다.

구현 내 위치를 0.3초마다 UID 노드에 쓰고, 다른 클라이언트는 변경 이벤트로 받은 좌표를 원격 캐릭터의 NavMesh 목적지로 넘깁니다. 구독과 해제는 보관한 같은 DB 참조로 맞추고, 연결 끊김 시 자동 삭제와 비활성화 시 직접 삭제를 함께 둡니다. 관련 코드 LobbyManager.cs L74–162 · RemotePlayer.cs L60–63 · 원격 이동 최초 구현 3ad7b83 · 전송 주기 0.1→0.3초 0bd89d0 · a61adbf · 03a28c8

결과 **원격 캐릭터는 받은 좌표로 경로를 따라 걷고, 로비를 나가면 구독이 해제되도록 고쳤습니다. 이동 궤적·점프는 재생하지 않습니다.**



로비 동기화 재구성도: 입장 등록 → 0.3초 주기 위치 갱신 → 변경 이벤트 수신 → 연결 종료 시 삭제.

기술·코드 샘플·링크

기술 맥락

기술	사용한 곳
C# · Unity	CatJump 업무 전반, NT · DARK SHIELD · Jumac · IAmSurvivor
UGUI · 표 데이터 파싱	CatJump 보상·스킨 화면, 미니게임 운영 데이터
Photon PUN2	CatJump 10인 PvP
Unity 오디오(dspTime·PlayScheduled)	NT 노트 생성·이동, BGM·타격음 재생
Firebase	Jumac 인증·실시간 DB, CatJump 로그·크래시 리포트
C · C++	42서울 과제, IRC 서버(팀), MAZEGAME
AI 개발 도구(Codex 등)	코드 탐색, 작업 분해, 예외 케이스·QA 체크리스트 정리 보조. 결과 검증은 직접

먼저 읽을 공개 코드

파일	읽을 곳	링크
DARK SHIELD `StageManager.cs`	`MoveStage`: 다음 후보 생성 → 형제·이전 방 정리	L93–128
NT `AudioManager.cs` → `NoteGenerator.cs`	`StartBGM`의 시작 시각이 노트 목표 시각 계산으로 이어지는 부분	L78–94 · L94–139
IAmSurvivor `AchieveCondition.cs` → `Achieve.cs`	조건 객체가 값 변화를 알리고, 알림을 받은 업적이 조건 목록 전체를 Visitor로 검사	L3–34 · Achieve.cs L27–64

교육

기간	과정	내용
2024.09~2025.05	경일게임아카데미	Unity 2D·3D·VR, 기획자 협업 프로젝트
2021.11~2023.11	42서울(이노베이션 아카데미)	C·C++ 과제(렌더러 재질 입력 확장, 동시성 과제 등), 동료 학습

링크

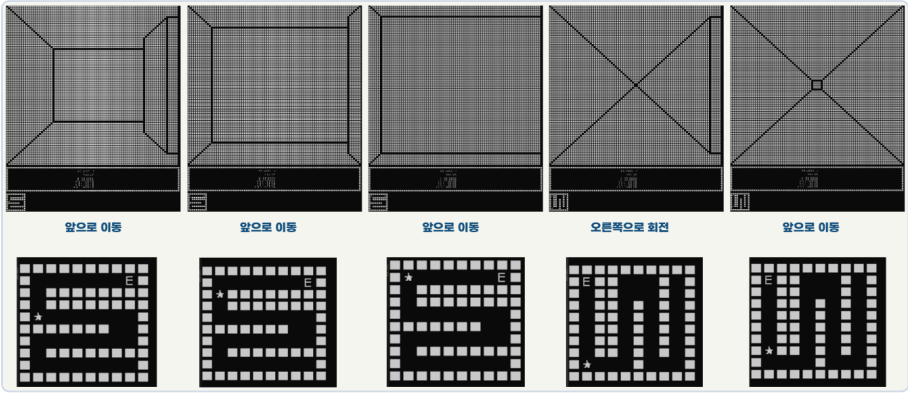
항목	주소
이메일 · GitHub · 영상 채널	yugd1211@gmail.com · github.com/yugd1211 · YouTube
CatJump	Google Play
NT	GitHub · 영상
DARK SHIELD	GitHub · 영상
Jumac	GitHub · 영상
MAZEGAME	GitHub · 영상
IRC 서버	GitHub · 영상
1인 Unity(GitHub)	IAmSurvivor · 요식업자로 살아남기

부록 · C++ 기초 사례

MAZEGAME

2024.09.27~2024.10.03 · 1인(공개 커밋 전부 본인) · C++ · WinAPI 콘솔

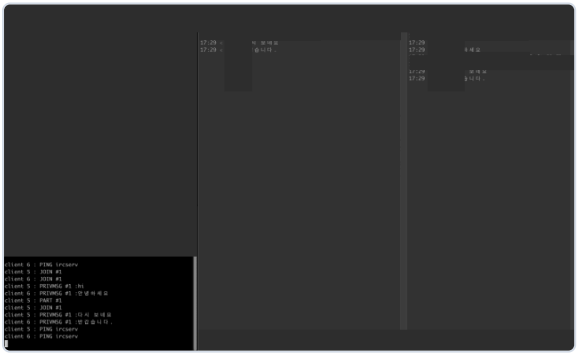
렌더러는 배열 위쪽을 늘 전방으로 읽습니다. 방향별 렌더러 대신 회전 때 보드를 돌려 렌더러 하나로 네 방향을 그렸습니다.



MAZEGAME 실제 콘솔 화면: 이동·회전에 따라 다시 그려지는 1인칭 시야 5컷.

한 일	근거
2D 격자를 1인칭 문자 화면으로 합성. 정면 벽 거리와 좌우 통로 길이로 윤곽·모서리를 겹쳐 그림	MapViewer.cpp
회전 입력 때 보드 배열을 돌리고 플레이어 좌표를 다시 찾는 처리	Map.cpp L132–162
회전 입력에 이동까지 실행되던 버그를 회전·이동 배타 분기로 수정	7f57caa
무작위로 만든 맵은 BFS로 출구 도달을 검사하고, 닿지 못하면 다시 생성	Map.cpp L69–129 · 재시도 L10–14

IRC 채팅 서버



IRC 서버 실제 실행 화면(사설 IP 가림): 서버 로그와 irssi 클라이언트 2개의 대화로 서버 동작을 보여 줌.

2023.06.06~2023.07.02 · 42서울 2인 팀 · C++98 · BSD Socket · kqueue · Docker

팀원 담당: 소켓·이벤트 등록 초기화, 수신 버퍼 누적·최초 CRLF 명령 추출, PRIVMSG·TOPIC 등 개별 명령 본체, 콜론 파라미터 파서 확장.

한 일(본인)	근거
kqueue 이벤트 루프 주요 경로, 팀원 수신 버퍼의 명령 추출 재작성	df727a0
명령 문자열 → 함수 포인터 map 디스패치 기반, 채널 입장·권한·퇴장	CommandHandler.cpp L22–115 · 9e4a3ab · 1889115
사용자·채널 소속 해제와 빈 채널 삭제를 연결한 종료 경로	UserChannelController.cpp L21–45 · User.cpp L80–86
InspIRCd·irssi·tcpflow를 Docker로 묶은 기준 서버 응답 관찰 환경	ded9aa2

남은 한계: 연결 종료 때 여러 채널을 순회하며 지우는 경로에서 일부 소속을 건너뛸 수 있습니다.

부록 · 1인 Unity 프로젝트

IAmSurvivor

2024.02~2024.07 · 1인 · Unity 2021.3 · 2D 생존 액션 · WebGL 빌드

문제 업적 조건은 처치 수, 무피격 승리, 체력 비율 승리, 누적 승리처럼 성격이 다릅니다. 조건마다 게임 로직에 if문을 넣으면 조건이 늘 때마다 GameManager가 커집니다.

판단 검사 시점과 판정 방법을 나눴습니다. 업적은 조건 값이 바뀌었다는 알림을 받을 때만 깨어나고, 판정은 Visitor 한 곳에서 합니다.

구현 단순 해금(2024-02, 258f3ec) → 알림 구조(04, 260515f) → 조건 객체·Visitor 판정(05, 3202bce) 순서로 다시 짰습니다. 알림을 받은 업적은 자기 조건 목록 전체를 검사합니다 (AchieveCondition.cs L3–34 · Achieve.cs L27–64).

결과 **이미 달성한 업적의 조건이 다시 구독되던 문제를 고쳐 (1f21e14), 달성한 조건은 알림 대상에 다시 붙지 않습니다.**



IAmSurvivor 실제 게임 화면(README 영상 프레임): 업적 달성 알림이 화면에 쌓이는 장면.

한 일	근거
JSON 저장이 WebGL 배포 뒤 깨진 문제를 저장 경로 persistentDataPath 이동과 빈 파일 처리로 수정	614c7c3
1인 작업도 이슈 번호 브랜치와 PR로 나눠 진행	PR #39 병합 aa22be1

요식업자로 살아남기

2024.10~11(커밋 기준, 2025.02 후속 커밋 두 건) · 1인 · Unity 2D · 기획반 제공 기획서



요식업자로 살아남기 실제 플레이 화면: 붉은 기즈모가 시설별 상호작용 구역을 표시.

한 일	근거
계산대 점유를 손님·방해 캐릭터(빌런)의 공통 타입 슬롯 하나로 표현해 둘 중 하나만 점유	CashierDesk.cs L16 · b9b402b
시설별 빌런 4종은 플레이어 주변 감지와 연속 감지 시간에 따른 소멸을 기반 클래스에서 공유하고, 시설별 행동만 재정의	Villain.cs L16–33
조리대·계산대·테이블마다 반복되던 주변 탐색을 공통 상호작용 영역으로 통합	InteractiveObject.cs L5–57
음식·돈·쓰레기처럼 들고 다니는 물건의 중복 코드를 기반 클래스 하나로 통합	015caa3